Dehaze

2026-1

개인프로젝트

Model comparison

DCP: 전통적 prior 기반

AOD-Net: 경량 CNN baseline

CleanNet-Ultra: 2-stage CNN baseline

ADF: transformer-style attention baseline

진행 과정

hazy image input

결과 이미지 pred 생성

GT와 비교해서 PSNR, SSIM 계산

실행 시간 측정

결과 저장

대기 산란 모델

$$I(x) = J(x)t(x) + A(1 - t(x))$$

$I(x)$: 안개 낀 사진

$J(x)$: 원래 사진

$t(x)$: 위치에서 원래 사진이 얼마나 보이는지

A: 공기빛 (하얀 정도)

대기 산란 모델

$$I(x) = J(x)t(x) + A(1 - t(x))$$

목표

$I(x)$: 안개 낀 사진

$J(x)$: 원래 사진

$t(x)$: 위치에서 원래 사진이 얼마나 보이는지

A: 공기빛 (하얀 정도)

DCP; Dark Channel Prior

$$J^{dark}(x) = \min_{y \in \Omega(x)} \left(\min_{c \in \{r,g,b\}} J^c(y) \right)$$

그 주변에서 RGB 중 가장 어두운 값을 찾고 또 그 중 최솟값을 잡는다

안개가 끼면 어두운 픽셀도 하얗게 떠버리므로
dark channel 값이 올라가는 점을 이용

DCP function

$$t(x) = 1 - \omega \min_{y \in \Omega(x)} \left(\min_{c} \frac{I^c(y)}{A^c} \right)$$

추정식

$$J(x) = \frac{I(x) - A}{\max(t(x), t_0)} + A$$

최종복원식

AOD-Net; All In One Dehazing Network

$$I(x) = J(x)t(x) + A(1 - t(x))$$

기본 대기 산란식

$$J(x) = K(x)I(x) - K(x) + b$$

아이디어식

A, t를 모두 모르니 K로 묶어 신경망으로 근사

CleanNet

안개를 빼는 단계와 색감/질감을 다듬는 단계를 나눠서 처리

1단계: dehazer

2단계: toner

CleanNet - Enhanced block

convolution * 2

batch normalization

attention

ReLU

CleanNet - Enhanced block

$$(F * K)(x, y) = \sum_i \sum_j F(x+i, y+j) K(i, j)$$

convolution function

CleanNet - Enhanced block

$$w = \sigma(W_2\delta(W_1\mathrm{GAP}(F)))$$

$$F' = F \odot w$$

channel attention

feature map 전체 평균

작은 MLP/1×1 conv로 중요도 계산

sigmoid로 0~1 사이 가중치

중요한 채널은 크게, 덜 중요한 채널은 작게 반영

CleanNet - Haze map

$$\hat{J} = \mathrm{clamp}(x - 1.3 \cdot haze_map, 0, 1)$$

haze map function

input img에서 “안개 성분이라고 예측한 것”을 빼는 구조

CleanNet - Advanced Toner

$$b_1 = f_{3\times3}(x), \quad b_2 = f_{5\times5}(x)$$

$$a = \sigma(g(b_1 + b_2))$$

$$out = h(b_1 \odot a + b_2 \odot (1 - a))$$

advanced toner function

dehazed 결과 30%, 보정 결과 70%를 섞어 다듬기

CleanNet - Advanced Toner

$$b_1 = f_{3\times3}(x), \quad b_2 = f_{5\times5}(x)$$

$$a = \sigma(g(b_1 + b_2))$$

$$out = h(b_1 \odot a + b_2 \odot (1 - a))$$

advanced toner function

dehazed 결과 30%, 보정 결과 70%를 섞어 다듬기

ADF; Advanced Dehaze Former

$$\text{out} = \text{FinalConv}(\text{fused features})$$

$$\hat{J} = \text{out} + I$$

보정량 계산

깨끗한 이미지를 처음부터 전부 새로 만드는 것이 아닌

입력 이미지에 더해야 할 보정량(;residual)을 예측

ADF - DehazeBlock

$$X' = X + \mathrm{Attention}(\mathrm{Norm}(X))$$

window-based self-attention + residual connection

$$Y = X' + \mathrm{MLP}(\mathrm{Norm}(X'))$$

MLP + residual connection

Vision Transformer 느낌

ADF - Attention

$$Q = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_V$$

key, query, value

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{Softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d}}\right)V$$

attention score

Query와 Key를 비교해서 유사도 계산

Softmax로 가중치

그 가중치로 Value를 섞어서 새로운 표현 생성

ADF - residual connection

$$Y = X + F(X)$$

residual connection function

처음부터 아예 다시 고치기보다 살짝 수정

Questions

전통 방식보다 딥러닝이 좋은가?

간단한 CNN보다 복잡한 CNN이 좋은가?

CNN보다 attention 기반 구조가 좋은가?